1) 5 a) Găsiți acel unic nr $x \in \{0,1,2,\dots,100\}$ astfel încât $\hat{x} + \hat{11} = \hat{0}$ în $(\mathbb{Z}_{101}, +)$.

4 b) — " — $x \in \{1,2,\dots,100\}$ — " — $\hat{11} \cdot \hat{x} = \hat{1}$ în $(U(\mathbb{Z}_{101}), \cdot)$

2-3 a) Calculați ord $\hat{6}$ în grupul $(\mathbb{Z}_{32}, +)$.

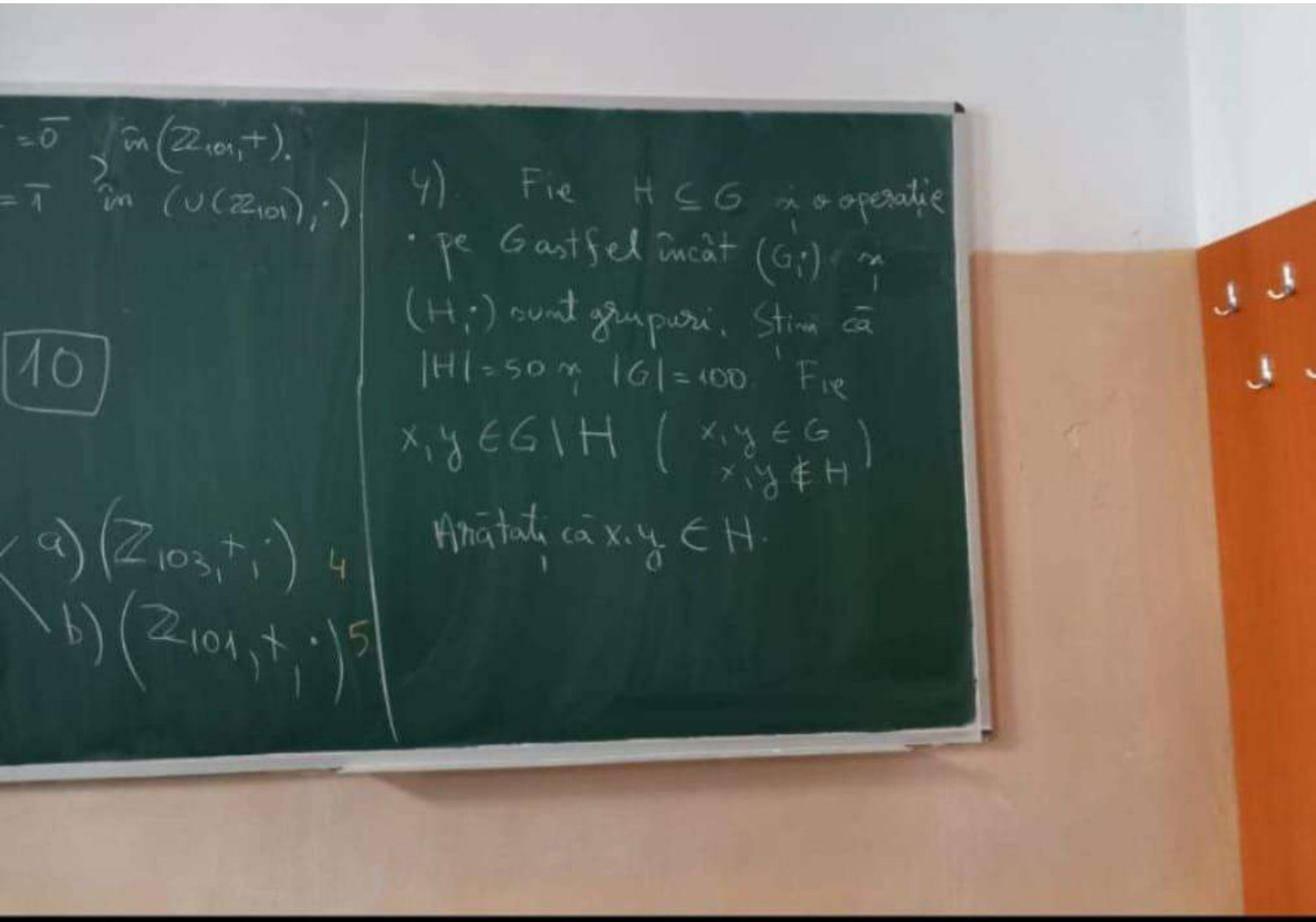
3 b) Calculați ord $\hat{6}$ în grupul $(U(\mathbb{Z}_{23}), \cdot)$

3 c) Arătați că $6^{11} - 1$ nu e prim

10

3) Găsiți rădăcinile polinomului $X^2 + X + \hat{1} = \hat{0}$ în corpul a) $(\mathbb{Z}_{103}, +, \cdot)$ 4

b) $(\mathbb{Z}_{101}, +, \cdot)$ 5


$= \hat{0}$ în $(\mathbb{Z}_{101}, +)$.
$= \hat{1}$ în $(U(\mathbb{Z}_{101}), \cdot)$
10
a) $(\mathbb{Z}_{103}, +, \cdot)$ 4
b) $(\mathbb{Z}_{101}, +, \cdot)$ 5
4) Fie $H \subseteq G$ și o operație · pe G astfel încât $(G, \cdot)$ și $(H, \cdot)$ sunt grupuri. Știm că $|H| = 50$ și $|G| = 100$. Fie $x, y \in G \setminus H$ ($x, y \in G$, $x, y \notin H$)
Arătați că $x \cdot y \in H$.